

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ DIA, QQQ, และ SPY

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของบอทเทรดอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรม Proximal Policy Optimization (PPO) ร่วมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สมจริง (Realistic Trading Environment) โดยทำการกระจายการลงทุนใน 3 สินทรัพย์หลักที่เป็นตัวแทนของดัชนีสหรัฐฯ ได้แก่ DIA (Dow Jones), QQQ (Nasdaq-100), และ SPY (S&P 500)

จากการทดสอบเชิงลึกที่ขยายกรอบเวลาการเรียนรู้ (Training Timesteps) ขึ้นเป็น 303,104 Timesteps พบว่าตัวแบบ (Model) มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ที่เด่นชัด ตั้งแต่สถานะไม่กล้าเผชิญความเสี่ยง (Pure Passive/Cash Strategy) ก้าวไปสู่การค้นพบจังหวะทำกำไรและปรับกลยุทธ์เชิงรุก (Active Optimization) เมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุด (Best Model) ไปทดสอบในสถานะตลาดจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Out-of-Sample Test ช่วงปี 2024-2026) บอทเทรดสามารถทำกำไรสะสมได้ถึง 32.16% คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR) สูงถึง 17.15% พร้อมอัตราความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate) ที่ 55.18% สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการค้นหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาทดสอบ (Data & Framework Setup)

เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) และสร้างความน่าเชื่อถือในการทดสอบ ระบบได้ทำการแยกชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนที่เป็นอิสระต่อกันอย่างเด็ดขาด ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลาที่ใช้ทดสอบ (Period)	ระยะเวลารวม	วัตถุประสงค์หลัก
1. Training Set	01 เมษายน 1999 ถึง 31 ธันวาคม 2019	20.7 ปี	ให้ Agent เรียนรู้รูปแบบราคาและสัญญาณ Macro/Technical (ตัด NaN ช่วง Warm-up ออก 1,074 แถว)
2. Validation Set	01 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2023	4.0 ปี	ประเมินผลระหว่างเทรนและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด (Best Model) (ตัด NaN ออก 597 แถว)
3. Testing Set	01 มกราคม 2024 ถึง 29 กรกฎาคม 2026	~2.6 ปี	วัดผลลัพธ์การ Generalization ในสถานะตลาดปัจจุบัน

			(Out-of-Sample) (ตัด NaN ออก 597 แถว)
--	--	--	---------------------------------------

- **Technical Indicators (20 ตัว):** RSI (RSI_14, RSI_signal, RSI_overbought, RSI_oversold, RSI_above_center), MACD (MACD_line, MACD_signal, MACD_histogram, MACD_cross), EMA (EMA_12, EMA_26, EMA_50, EMA_200, price_to_EMA50_ratio, price_to_EMA200_ratio, EMA_golden_cross, EMA_death_cross) และ StochRSI (StochRSI_K, StochRSI_D, StochRSI_cross)
- **Macroeconomic Indicators (6 ตัว):** vix, bond_yield, gold, wti, fed_rate, m2
- **Multi-timeframe:** ปิดการใช้งาน (USE_MULTI_TIMEFRAME=False)

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent ในแต่ละช่วงเวลา (Evolutionary Analysis)

ผลลัพธ์ระหว่างการฝึกสอน (Training) และการทดสอบวัดผล (Validation) ตลอด 303,104 Timesteps แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Policy Evolution) ของบอทเทรดออกเป็น 3 เฟสหลักอย่างชัดเจน:

เฟสที่ 1: การสำรวจในสภาวะระมัดระวังสูงสุด (Exploration & Pure Passive Phase) | Timesteps 2,048-8,192

- ในช่วงต้นของการฝึกสอน (สแตปที่ 2,048 ถึง 8,192) บอทเทรดมีค่า mean_reward คงที่อยู่ที่ 0.00 และจำนวนการทำธุรกรรมรวมเป็น 0 ครั้ง (Total Trades = 0) ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมสิ้นสุดคงที่เท่าทุนที่ 1,000,000.00 USD
- **วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก:** เกิดจากอิทธิพลของฟังก์ชันบทลงโทษ (Risk Penalty) ในช่วงแรกที่ PPO ยังไม่สามารถสร้างกลยุทธ์ที่ชนะตลาดได้อย่างมั่นใจ ระบบประสาทจึงเลือกทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการถือเงินสด 100% เพื่อหลีกเลี่ยงค่าคอมมิชชั่นและการขาดทุน

เฟสที่ 2: จุดเปลี่ยนและการเติบโตช่วงต้น (Strategic Breakthrough Phase) | Timesteps 10,240-67,584

- **จุดเปลี่ยนสำคัญ (Breakthrough):** ที่สแตป 10,240 ค่า mean_reward ขยับขึ้นไปที่ 8.19 โดยใน Episode 40 (สแตป 12,288) พอร์ตเติบโตไปถึง 1,082,185.78 USD (+8.22%) มีการเทรด 806 ครั้ง ค่า Sharpe Ratio อยู่ที่ 0.628
- **การขยายตัวต่อเนื่อง:** บอทเริ่มเรียนรู้การเข้าซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสแตป 59,392 ค่า mean_reward ขยับขึ้นไปแตะ 32.50 ทำกำไรใน Episode 170-190 ได้ 1,327,601.34 USD (+32.76%) จากการเทรด 1,612 ครั้ง และดัน Sharpe Ratio ขึ้นไปที่ 0.645

เฟสที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงและการเข้าสู่จุดอิมิตัว (Advanced Optimization & Peak Performance) | Timesteps 75,776-303,104

- **จุดสูงสุดของการ Validation (Peak Reward):** บอทค้นพบกลยุทธ์ที่ทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในสแตปที่ 174,080 โดยมี mean_reward สูงสุดถึง 40.72
- **Episode 520 (สแตป 176,128):** สินทรัพย์สุทธิปลายงวดพุ่งขึ้นไปแตะ 1,412,451.98 USD (คิดเป็นกำไร +41.25%) ทำรายการรวม 1,973 ครั้ง ค่า Sharpe Ratio 0.651
- **ช่วงปลายการฝึกสอน (Timesteps 239,616-303,104):** ค่า mean_reward ทรงตัวในระดับสูงช่วง 38.8-40.6 โดยใน Episode 340 และ 350 ทำ Sharpe Ratio สูงสุดแตะ 0.706 และที่ Episode 880 (สแตป 299,008) พอร์ตแตะ 1,410,778.91 USD ก่อนที่ระบบจะทำการบันทึกโมเดลที่ดีที่สุดไว้ใน ./best_model/

4. ผลการทดสอบในสภาวะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing & Generalization)

สรุปผลงานบอทเทรดในหน้าต่างทดสอบจริง (Out-of-Sample)

1. ด้านการทำกำไร (Return)

- กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return): 32.16%
- ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR): 17.15%
- สรุป: ยอดเยี่ยม! บอทสร้างผลงานชนะอัตราเฉลี่ยของตลาดส่วนใหญ่

2. ด้านความเสี่ยง (Risk & Drawdown)

- จุดขาดทุนสูงสุดจากจุดสูงสุด (Max Drawdown): -20.30%
- สรุป: ปานกลาง พอร์ตกว้างตามมาตรฐานสโตร์กองทุนเชิงรุก

3. ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ (Efficiency)

- ความคุ้มค่าต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio): 0.92
- อัตราความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate): 55.18%
- สรุป: ความคุ้มค่าน้อยลง ผลตอบแทนอาจไม่สมน้ำสมเนื้อกับความเสี่ยงที่เผชิญ

การประเมินผลลัพธ์เชิงสถิติ:

- ด้านการทำกำไร (Return):** การฝึกสอนจนสู่เข้าส่งผลให้ CAGR พุ่งสูงถึง 17.15% ต่อปี (กำไรสะสม 32.16% ในเวลา 2.6 ปี) สะท้อนว่า Features ทั้ง 26 ตัว ช่วยให้อบตจรับรอบการเติบโตของดัชนีหลักได้ดี
- ด้านความเสี่ยง (Risk Management):** ค่า Max Drawdown ขยับขึ้นมายุ่งที่ -20.30% ชี้ให้เห็นว่าการเร่งผลตอบแทนในรอบนี้แลกมาด้วยความผันผวนของพอร์ตที่สูงขึ้นในช่วงตลาดพักฐาน
- ด้านประสิทธิภาพการลงทุน (Efficiency):** แม้ Daily Win Rate จะยืนระยะได้ดีที่ 55.18% แต่ค่า Sharpe Ratio ปรับลดลงมายุ่งที่ 0.92 จาก Drawdown ที่ลึกขึ้นในบางจังหวะ

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาต่อ (Strategic Recommendations)

การทดสอบแสดงให้เห็นว่าบอทสามารถพัฒนา Alpha ในการสร้างผลตอบแทนเชิงรุกได้โดดเด่น (CAGR 17.15%) แต่จำเป็นต้องเพิ่มกลไกควบคุม Drawdown ไม่ให้เกินระดับ -20%

- ทดลองเปิดใช้งาน Multi-timeframe (USE_MULTI_TIMEFRAME=True):** ดึงภาพรวม Timeframe ระดับสัปดาห์/เดือนเข้ามาช่วยกรอง Market Regime ใหญ่ เพื่อลดการเข้าออเดอร์สวนเทรนด์หลักและลด Max Drawdown (-20.30%)
- ปรับแต่ง Reward Function เพื่อคุม Drawdown:** เพิ่ม Downside Deviation Penalty หรือปรับ Max Drawdown Penalty ให้นักขึ้น เพื่อดึง Sharpe Ratio กลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1.0+
- การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing):** นำ Best Model ไปจำลองสถานการณ์ Shock ในอดีต (เช่น Flash Crash หรือช่วง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรง) เพื่อตรวจเช็คการบริหารสัดส่วน Cash Allocation ในภาวะฉุกเฉิน

จัดทำโดย ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ Quant Analysis Engine | ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2026